Neurocosos

Videojuego tipo plataformero en navegador para explicar conceptos de farmacocinética de manera divertida, los principales temas que vamos a manejar son el de ADME:

- **Absorción:** Sera la mecanica principal del juego, en nuestro caso lo representaremos como una barra de concentración plasmatica que tendra 2 umbrales, el umbral terapeutico y el umbral tóxico. El jugador debera mantener la concentración por encima del umbral terapeútico pero debajo del umbral tóxico, si baja mucho, comenzara a tener sintomas de la enfermedad, si sube mucho, tendra sintomas de toxicidad, se pierde el juego si llega al nivel máximo de toxicidad o si pasa mucho tiempo por debajo del umbral terapeutico.
- **Distribución:** Dentro del juego lo manejaremos como que habra ciertos objetos que recogerlos, afecta la distribución, simulando el paso del medicamento a los distintos organos.
- **Metabolismo**: Parecido a la distribución habra objetos que aumenten el metabolismo del fármaco, aunque una de las opciones que exploramos tambien es que haya CYPs como pequeños enemigos que si te tocan o golpean el nivel de concentración baja de golpe y asi.
- **Eliminación:** Estara un poco combinada con la mecanica de absorción, ya que siempre estara disminuyendo la concentración, y habra objetos que modifiquen otras propiedades que pues los efectos tambien se veran en el proceso de Eliminación.

En el videojuego, seremos un personaje que tiene alguna enfermedad (nos queremos enfocar en neurologicas o trastornos del cerebro) por la que necesita tomar medicamento, y debe ir de un lugar a otro como su casa y la escuela, y en el camino debe evitar que su concentración de farmaco suba o baje mucho, en el camino se encontrara dosis de medicamento que alteraran el nivel de concentración, y pequeños obstaculos asi como un mapa dividido por zonas, como cruzar avenidas, zonas con mucha gente y asi, los efectos por no tomar el medicamento estaran relacionados con la enfermedad que tendra el personaje, entre las enfermedades que nos gustaria abordar por que las tenemos los integrantes del equipo son ansiedad, epilepsia y tdah, aunque la primera que haremos sera ansiedad o epilepsia que tiene como efectos mas claros y faciles de representar, dependiendo del tiempo veremos si hacemos las 3.

Entre los conceptos que nos gustaria añadir estan los de tmax y cmax manejandolo en como se modifica la barra de concentración dependiendo de si la marca o el medicamento que esta agarrando tiene una tmax distinta, tambien la vida media, y si nos da tiempo incluso explorar el volumen de distribución con personajes con diferentes caracteristicas fisicas.

El mapa lo haremos inspirado en nuestro camino a la universidad, incluiremos

obstaculos como carros, zonas muy ruidosas, zonas con mas vegetación, zonas con mucha gente, etc.

Aunque la programación sera echa con ayuda de IA y conocimientos basicos de progra, el arte queremos mantenerlo organico, usando recursos gratuitos y libres de paginas de desarrollo de videojuegos y recursos digitales, asi como para el diseño de los personajes y los fondos.

Como el videojuego sera en navegador, cualquiera podra acceder y jugarlo facilmente desde cualquier dispositivo.